$(x,x+1)$ என்ற வயது இடைவெளிகளில் இறந்தோர் பற்றிய மதிப்பீட்டு எண்ணிக்கை $L(x)$ என்பதைக் காண $L(x)=\frac{l(x)+l(x+1)}{2}$ என்ற விதியைப் பயன்படுத்தி $L(x)$ இன் மதிப்பைக் காணலாம்.

$$L(40)=\frac{l(40)+l(41)}{2}$$

$$=\frac{10645+10543}{2}$$

$$=10,594$$

$$L(41)=l(41)-\frac{1}{2}d(41)$$

$$=10,543-\frac{1}{2}\times169=10,458.5$$

$$=10,459 \text{ (சுமாராக)}$$

கொடுக்கப்பட்ட $T(40)$ என்ற மதிப்பையும், கண்டறிந்த $L(40)$ மதிப்பையும் கொண்டு $T(41)$ மதிப்பை, $T(x+1) = T(x) - L(x)$ என்ற விதியைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

$$T(41) = T(40) - L(40)$$

$$= 193820 - 10594$$

$$= 1,83,226.$$

பெருங்குழுவில் உள்ளோரில் வயது 40 மற்றும் வயது 41 ஆகிய வயதுடையோரின், வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பைக் காண்பதற்குப் பின்வரும் விதியைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

$$e^0(x)=\frac{T(x)}{l(x)}$$

$$e^0(40)=\frac{1,93,820}{10,645}=18.20$$

$$e^0(41)=\frac{1,83,226}{10,543}=17.37$$

இப்போது நிறைவு செய்யப்பட்ட வாழ்நிலை அட்டவணை பின்வருமாறு:

x	$l(x)$	$d(x)$	$p(x)$	$q(x)$	$L(x)$	$T(x)$	$e^0(x)$
40	10, 645	102	0.9905	0.0095	10,594	1, 93, 820	18.20
41	10, 543	169	0.9840	0.0160	10,459	1,83,226	17.37

எடுத்துக்காட்டு 8.7

வாழ்நிலை அட்டவணையின் ஒரு பகுதி கீழே தரப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டு, அட்டவணையில் விடுபட்ட மதிப்புகளைக் கணக்கிட்டு அட்டவணையை நிரப்புக.

x	$l(x)$	$d(x)$	$p(x)$	$q(x)$	$L(x)$	$T(x)$	$e^0(x)$
83	3560	-	-	0.16	-	-	
84	-	508	-	0.17	-	11975	

08_12th_Statistics_TM_Unit_8.indd 233 1/28/2020 6:45:55 PM